上 海 海 事 大 学 试 卷

2023 — 2024 学年第一学期期末考试

《 单片机及接口技术 》（ B 卷） 考试形式闭卷

班级 学号 姓名 总分

题 目	一	二	三．1	三．2				
得 分								
阅卷人								

考生诚信考试承诺书

我承诺：自觉遵守上海海事大学考场规则，服从监考人员的监督管理，不做违背考试纪律的任何事情，做到诚信考试。如有违反任何考试规定，自愿接受上海海事大学有关条款处理（直至开除）。

考生签名： 日期：_____年_____月_____日

装 订 线

----------从此处开始，可以直接命题----------

一、填空题（共 15 空格，共 30 分）请将结果直接写在试题纸上

1. 常用的89C51单片机采用_____个引脚的双列直插封装方式，其地址是_____位，数据是_____位，如果采用12MHz的晶振，则一个机器周期为_____ μs 。
2. 89C51具有_____ KB的程序存储寻址空间，用于存放用户程序、数据和表格等信息。内部数据存储器共有_____个单元，其中80H-FFH单元为特殊功能寄存器单元，试举例两个特殊功能寄存器_____。
3. 51单片机具有_____个中断源，其中外部中断1（INT1）的中断号是_____，对应于单片机的引脚_____。
4. 对于C51语言来说，一般以_____为程序文件的扩展名，经连接器连接后可生成后缀为_____的文件，供单片机使用。
5. C51程序结构中的循环结构最常用的主要有两大类，其中循环次数固定的为_____循环，循环次数不固定的为_____循环。

6. 在8x51里，若要扩展外部存储器时，数据总线连接_____做为输入/输出端口。

二、简答题（共 3 题，共 30 分）请将结果直接写在答题纸上

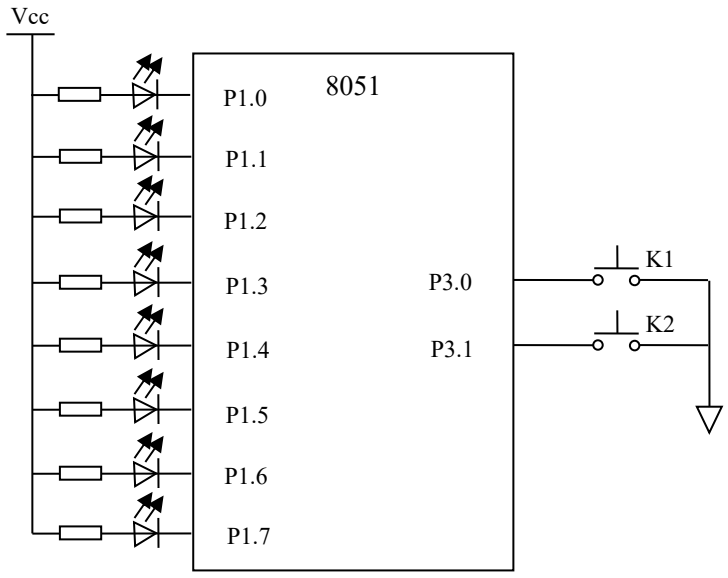
1. （10分）用自己的语言阐述单片机中断的概念及其作用，试举例写出C51中断函数的格式（以串口中断为例）。

2. （10分）简述C51语言的特点，与标准C相比，C51多了哪些数据类型？

3. （10分）如何消除键盘的抖动？

三、程序题（共 2 题，共 40 分）请将结果写在答题纸上

1.电路图如下所示，要求，按下K1，8 个LED灯从高位（P1.7）向低位(P1.0)间隔 1s跑马灯，按下K2，8 个LED灯从低位(P1.0)向高位（P1.7）间隔 1s跑马灯，试写出相应的C51程序。（20 分）



2. 根据连接图实现用计数器中断实现 100 以内的按键计数，用 T0 计数器（方式 2）中断实现按键计数，开关 K1 按一次数码管计数加 1（初值为 00），开关 K2 用于计数清零。（20 分）

